大脑处理器
Nvidia Jetson AGX Orin 64 GB
Ubuntu22.04 ROS2 DDS
负责感知与决策

感知能力

环境建图

3D 占据栅格地图
- 量程：0.2-70m (80%反射率)
- 视场角：垂直 -7°~52°，水平 360°
- 用途：SLAM 建图、自主导航避障。

/nv_cam_lidar_percep/occupancy_3d

Livox MID360 激光雷达
(雷达本体可能直挂 x86，大脑接收融合结果)

空间感知

目标检测与深度感知
- 用途：中远距离物体识别、人体姿态估计。
- 特点：具备宽动态范围，适应复杂光照。

/dev/video* (可能经 x86 转发)

头部 RGB-D 摄像头
- 深度范围：0.3 ~ 10 m
- 分辨率：1280x720 / 640x480
- 视场角：H 65° ± 2°

广角视觉

超广角目标检测
- 用途：近距离大范围场景捕捉、宽基座避障。
- 特点：极宽的 FOV 适合捕捉周围环境全貌。

/dev/video* (可能经 x86 转发)

胸部 RGB 摄像头
- 分辨率：1920x1536
- 视场角：H 196° V 154° (超广角)

近距操作

近距离精细操作
- 用途：抓取任务、地面纹理识别。
- 特点：短焦距设计，适合 1 米以内精细作业。

/dev/video* (可能经 x86 转发)

档部 RGB-D 摄像头
- 深度范围：0.15-5m (高能级)
- 分辨率：640x400 @ 15fps
- 视场角：H 86° V 55°

前向感知

前向视觉增强
- 用途：前向障碍物检测、视觉里程计辅助。
- 特点：双目配置可提供立体视觉深度信息。

/dev/video* (可能经 x86 转发)

胸部鱼眼相机 (x2)
- 分辨率：1920x1536
- 视场角：H 196° V 154°

惯性感知

姿态与运动监测
- 用途：平衡控制、运动状态估计、与视觉融合 (VIO)。
- 特点：高精度惯性测量，提供六轴数据。

/body_drive/imu/data

Xsens IMU
- 接口：串口 /dev/xsense_imu_driver
- 波特率：460800

eth_to_orin Ethernet

决策能力

任务与行为决策
负责解析用户指令（语音/APP）并决定当前的状态（待机、巡逻、跟随、避障）

/behavior_tree/log：行为树执行日志，用于调试决策逻辑。
/navigate_to_pose (Action)：接收高层导航目标。
/follow_waypoints (Action)：沿路点巡逻任务。

状态机管理：管理机器人的全生命周期状态（如：从“待机”切换到“导航中”，再切换到“到达目标”）。
行为树/逻辑控制：处理复杂的逻辑判断（例如：如果电量 < 20%，则中断当前任务，执行“自动回充”）。

Behavior Trees (行为树)：ROS2 中标准的任务编排技术 (nav2_behavior_tree)。
Lifecycle Nodes (生命周期节点)：ROS2 特有的节点管理机制，确保模块按需启动/关闭。

全局导航与路径规划
负责在地图上画出一条从 A 点到 B 点的路线。

/map：静态地图数据。
/amcl_pose：机器人当前的估计位姿。
/global_costmap/costmap：全局代价地图（包含障碍物信息）。
/plan：规划出的全局路径点序列。

全局路径规划：基于静态地图（Occupancy Grid），计算出一条避开已知障碍物的最优路径。
定位：结合激光雷达和 IMU 数据，确定机器人在地图中的实时坐标。

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)：即时定位与地图构建。
AMCL (Adaptive Monte Carlo Localization)：自适应蒙特卡洛定位（概率定位）。
A / Dijkstra 算法*：经典的路径搜索算法。

局部控制与避障
负责处理突发障碍物并输出速度指令。

/cmd_vel：最关键的决策输出。大脑计算出的线速度和角速度指令，通过此 Topic 发送给小脑。
/local_costmap/costmap：局部实时障碍物地图。
/scan (或 /livox/lidar)：实时雷达数据输入。

局部路径规划：根据实时感知到的障碍物（如突然走过的人），动态调整速度或绕行。
速度平滑：确保输出的速度指令不会让机器人急停急起，保证运动平滑性。

DWB (Dynamic Window Approach) / TEB (Timed Elastic Band)：局部规划算法，用于动态避障。
Costmap 2D：局部代价地图，融合实时传感器数据。

小脑处理器x86
负责联网与运控

联网能力

物理连接与网络管理
多网融合：管理 WiFi（2.4G/5G）和蜂窝网络（4G/5G），实现自动切换或主备冗余。
NAT 网关服务：x86 充当路由器，将外部网络的请求转发给内部局域网的 Orin。
AP 热点托管：默认开启 WiFi 热点，供用户调试连接。

wlan0 (x86)：WiFi 接口，通常配置为 AP 模式。
eth0 (x86) & eth0 (Orin)：板间通信物理链路。
IP 规划：x86 网关 192.168.100.1，Orin 终端 192.168.100.2。

NetworkManager：Linux 下的网络连接管理工具。
iptables / NAT：网络地址转换，实现端口转发（如将 x86 的 22 端口转发给 Orin）。
DHCP Server：为连接的客户端（如用户电脑）和 Orin 分配 IP 地址。

外部通信服务
云端交互：负责机器人状态上报、OTA 升级包下载、远程指令接收。
远程调试通道：允许用户通过互联网 SSH 进入机器人内部网络。
所在硬件：小脑 (x86) (物理链路) -> 大脑 (Orin) (业务数据)

应用层表现为：
/rosout：系统日志上传。
/diagnostics：硬件状态（电量、温度）上报。

MQTT / HTTP / WebSocket：云端通信协议。
VPN / Tunnel：内网穿透技术（用于远程访问）。

运控能力

实时运动控制
EtherCAT 主站：x86 作为主站，以高频（如 1kHz）轮询所有关节电机。
全身控制：协调双臂、双腿、躯干的几十个自由度，实现行走、挥手等动作。
平衡算法：实时读取 IMU 数据，通过算法（如 WBC 或 MPC）调整关节力矩，防止机器人摔倒。

/joint_states：发布所有关节的实时位置、速度、力矩。
/imu/data (或 /body_drive/imu/data)：发布躯干 IMU 的姿态和加速度数据。

EtherCAT：工业级实时以太网通讯协议。
Preempt-RT / Xenomai：Linux 实时内核补丁，确保控制周期的微秒级抖动控制。
WBC / MPC：全身控制或模型预测控制算法。

运动指令接口
速度控制：接收大脑发出的线速度和角速度指令，转化为底盘运动。
动作原语：执行预设的复杂动作（如“挥手”、“鞠躬”、“复位”）。
步态生成：根据速度指令，实时生成双足的落足点和摆动轨迹。
所在硬件：小脑 (x86) (执行) <---指令--- 大脑 (Orin)

/cmd_vel：核心输入。大脑发出的几何消息，包含 linear.x (前进速度) 和 angular.z (旋转速度)。
/odom：核心反馈。小脑计算出的里程计信息（位置 x, y, theta），发回给大脑用于导航定位修正。
/robot_description：URDF 模型描述，定义机器人的连杆和关节属性。

Inverse Kinematics：逆运动学解算。
Odometry：轮式/足式里程计推算（基于电机编码器）。

底层硬件驱动
电机驱动：直接控制关节电机的电流环、速度环、位置环。
传感器采集：采集足底力传感器（如有）、电池管理系统数据。
所在硬件：小脑 (x86) + MCU/电机

CANopen / Modbus：部分底层传感器的通讯协议。
GPIO / UART：通用输入输出与串口通信。